Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Ghi chú MTM: I.12 đề nguồn không kèm hình nên bản MTM ghi rõ cách đặt hệ trục (gốc tại A; Ox, Oy, Oz chứa B, D, A′). Đáp án D giữ nguyên.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a}=-2i+j-5k$. Tọa độ của vectơ $\vec{a}$ là

A. $(-2;1;-5)$. **B.** $(2;-1;5)$. **C.** $(1;-2;-5)$. **D.** $(2;1;-5)$.

Lời giải

$\vec{a}=-2\vec{i}+\vec{j}-5\vec{k}\Rightarrow\vec{a}=(-2;1;-5)$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho đoạn thẳng AB có $A(3;1;-1)$ và $B(-1;5;7)$. Tọa độ trung điểm M của AB là

A. $M(2;6;6)$. **B.** $M(1;3;3)$. **C.** $M(-1;3;-3)$. **D.** $\vec{a}(-2;-6;-6)$.

Lời giải

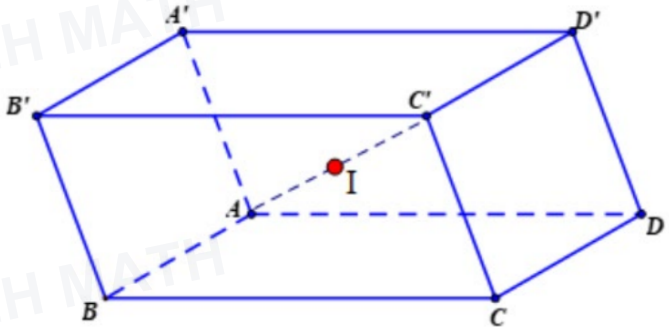
Tọa độ trung điểm M của AB là $M(1;3;3)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $A(1;0;1)$, $C'(4;5;-5)$. Tìm tọa độ tâm I của hình hộp.

A. $I(5;5;-2)$. **B.** $I\left(-\frac{5}{2};\frac{5}{2};-2\right)$. **C.** $I\left(\frac{5}{2};\frac{5}{2};2\right)$. **D.** $I\left(\frac{5}{2};\frac{5}{2};-2\right)$.

Lời giải



Ta có : I là trung điểm của AC' suy ra tọa độ điểm $I\left(\frac{5}{2};\frac{5}{2};-2\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho điểm $A(2;2;1)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{OA}$ là

A. $(2;2;1)$. **B.** $(1;2;2)$. **C.** $(2;1;2)$. **D.** $(1;1;2)$.

Lời giải

$\overrightarrow{OA}=(2;2;1)$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho tứ giác $ABCD$ biết $A(0;-2;1)$, $B(1;3;-2)$, $C(1;0;0)$. Tìm tọa độ điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

A. $D(0;-5;3)$. **B.** $D(0;5;3)$. **C.** $D(1;5;-3)$. **D.** $D(0;-5;-3)$.

Lời giải

Gọi tọa độ điểm D là: $D(x;y;z)$. Để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$

Ta có: $\overrightarrow{AB}=(1;5;-3)$; $\overrightarrow{DC}=(1-x;-y;-z)$

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

$$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}\Leftrightarrow\begin{cases}1-x=1\\-y=5\\-z=-3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=0\\y=-5\\z=3\end{cases}\Rightarrow D(0;-5;3).$$

Vậy điểm $D(0;-5;3)$ thì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$ tìm tọa độ của điểm A biết điểm A nằm trên tia Oy và $OA=3$.

A. $A(0;3;0)$. **B.** $A(1;-3;0)$. **C.** $A(3;0;0)$. **D.** $A(0;0;3)$.

Lời giải

Ta có: A nằm trên tia Oy và $OA=3$ nên $\overrightarrow{OA}=3\vec{j}$ suy ra $A(0;3;0)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(-5;0;5)$ là trung điểm của đoạn MN, biết $M(1;-4;7)$. Tìm tọa độ của điểm N.

A. $N(-10;4;3)$. **B.** $N(-11;-4;3)$. **C.** $N(-2;-2;6)$. **D.** $N(-11;4;3)$.

Lời giải

Ta có: $I(-5;0;5)$ là trung điểm của đoạn MN nên ta có.

$$\begin{cases} x_I = \dfrac{x_M + x_N}{2} \\ y_I = \dfrac{y_M + y_N}{2} \\ z_I = \dfrac{z_M + z_N}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_N = 2x_I - x_M \\ y_N = 2y_I - y_M \\ z_N = 2z_I - z_M \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_N = 2(-5) - 1 \\ y_N = 2.0 - (-4) \\ z_N = 2.5 - 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_N = -11 \\ y_N = 4 \\ z_N = 3 \end{cases}$$

. Suy ra $N(-11;4;3)$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(-5;2;8)$ trên trục Oy là

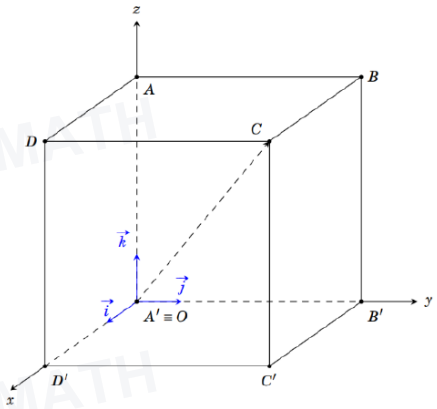
A. $(-5;0;0)$. **B.** $(0;2;0)$. **C.** $(-5;0;8)$. **D.** $(0;0;8)$.

Lời giải

Hình chiếu vuông góc của điểm $A(-5;2;8)$ trên trục Oy là $(0;2;0)$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A' trùng với gốc O và các đỉnh D', B', A lần lượt thuộc các tia Ox, Oy, Oz như hình vẽ. Giả sử đỉnh C có toạ độ là $(2;3;4)$ đối với hệ toạ độ $Oxyz$. Khi đó toạ độ điểm B là



A. $B(3;0;4)$. **B.** $B(0;3;4)$. **C.** $B(2;4;0)$. **D.** $B(0;2;4)$.

Lời giải

Ta có B là hình chiếu của C lên mặt phẳng (Oyz) suy ra $B(0;3;4)$.

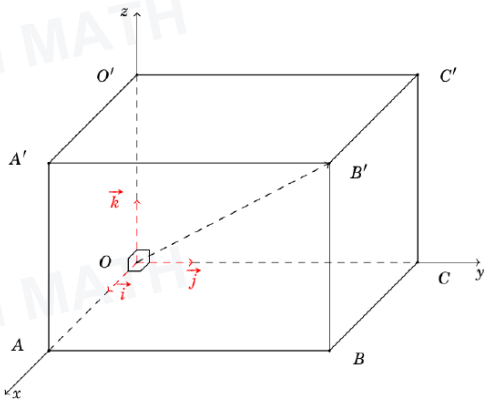
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình hộp chữ nhật $OABC.O'B'C'$ có cạnh $OA=4$, $OC=6$, $OO'=3$. Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$ có gốc toạ độ O; các điểm A,C,O' lần lượt nằm trên các tia Ox, Oy, Oz. Khi đó toạ độ điểm B' là

A. $B'(6;3;4)$. **B.** $B'(6;4;3)$. **C.** $B'(4;6;3)$. **D.** $B'(4;3;6)$.

Lời giải



Áp dụng quy tắc hình hộp, ta có $\overrightarrow{OB'}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OO'}=4\vec{i}+6\vec{j}+3\vec{k}\Rightarrow B'(4;6;3)$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho điểm $M\left(3;-2;0\right);N\left(2;4;1\right)$. Tọa độ của $\overrightarrow{MN}$ là:

A. $\left(1;-6;-1\right)$. **B.** $\left(-1;6;1\right)$. **C.** $\left(1;0;6\right)$. **D.** $\left(-1;6;-1\right)$.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{MN}=\left(2-3;4+2;1-0\right)=\left(-1;6;1\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

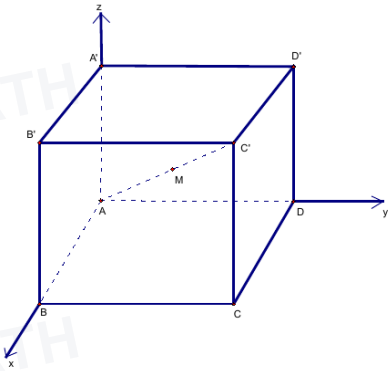
PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: Đề nguồn ghi "như hình vẽ" nhưng trang câu hỏi không có hình. Bản MTM ghi rõ hệ trục: gốc O trùng A, các tia Ox, Oy, Oz lần lượt chứa B, D, A′ (như hình trong lời giải nguồn). Khi đó C′(4; 8; 10), tâm M(2; 4; 5); chọn D.

Câu 12: Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ với chiều rộng $AB=4$, chiều dài $AD=8$, chiều cao $AA'=10$ được gắn vào hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ. Người ta muốn treo một bóng đèn ở tâm hình hộp. Tìm tọa độ vị trí điểm M để treo bóng đèn.

A. $M\left(4;8;5\right)$. **B.** $M\left(2;4;10\right)$. **C.** $M\left(4;4;5\right)$. **D.** $M\left(2;4;5\right)$.

Lời giải



Từ giả thiết ta có $A\left(0;0;0\right), C\left(4;8;10\right)$

Gọi M là tâm của hình hộp. Khi đó M là trung điểm của AC'

Suy ra $M\left(2;4;5\right)$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $a=2i-3j+4k$.

a) Tọa độ của vectơ $\vec{a}$ là $\vec{a}=\left(2;-3;4\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

b) Nếu vectơ $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$ thì điểm A có tọa độ là $A(-2;3;-4)$.

c) Biết $\vec{a}=\vec{b}$ và $\vec{b}=(3x-y;x-4y;4)$. Khi đó $x+y=2$.

d) Biết $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$ và $A(1;2;-1)$ thì điểm B có tọa độ là $B(3;-1;3)$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Đúng.

Có $\vec{a}=2\vec{i}-3\vec{j}+4\vec{k}\Leftrightarrow\vec{a}=(2;-3;4)$

b) Sai.

Ta có: $\overrightarrow{OA}=\vec{a}=(2;-3;4)\Rightarrow A(2;-3;4)$

c) Đúng.

Có $\vec{a}=\vec{b}\Leftrightarrow\begin{cases}3x-y=2\\x-4y=-3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=1\\y=1\end{cases}\Rightarrow x+y=2$.

d) Đúng.

Gọi $B(x;y;z)$. Có $\overrightarrow{AB}=\vec{a}\Leftrightarrow\begin{cases}x-1=2\\y-2=-3\\z+1=4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=3\\y=-1\\z=3\end{cases}$. Vậy $B(3;-1;3)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(0;-2;1); B(-2;-2;-1); C(3;1;-2)$.

a) Hình chiếu của A lên mặt phẳng (Oxz) là $A'(0;0;1)$.

b) Tam giác ABC là tam giác vuông tại A.

c) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì tọa độ của $D(5;1;4)$.

d) Trọng tâm của tam giác ABC là $G\left(\frac{1}{3};1;\frac{-2}{3}\right)$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

a) Đúng.

Hình chiếu của A lên mặt phẳng (Oxz) là $A'(0;0;1)$.

b) Đúng

Ta có: $\overrightarrow{AC}=(3;3;-3)$; $\overrightarrow{AB}=(-2;0;-2)$.

Khi đó $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{AB}=3.(-2)+3.0+(-3).(-2)=0 \Rightarrow AC \perp AB$

c) Sai.

Gỉa sử $D(x;y;z)$. Ta có: $\overrightarrow{BA}=(2;0;2)$; $\overrightarrow{CD}=(x-3;y-1;z+2)$

Để $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CD} \Leftrightarrow \begin{cases} x-3=2 \\ y-1=0 \\ z+2=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=5 \\ y=1 \\ z=0 \end{cases}$

Vậy $D(5;1;0)$

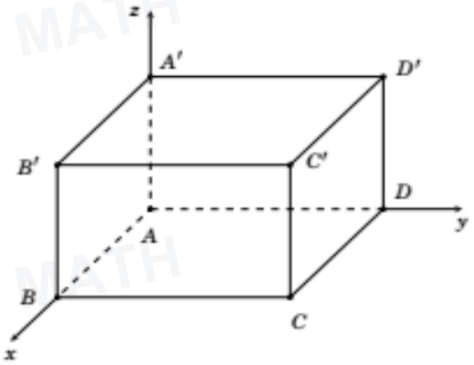
d) Sai.

Trọng tâm của tam giác ABC là $G\left(\frac{1}{3};-1;\frac{-2}{3}\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc tọa độ O và các đỉnh B; C; D' có tọa độ lần lượt là $(2;0;0)$; $(2;4;0)$; $(0;4;3)$.



a) Tọa độ $D(0;4;0)$.

b) Tọa độ $C'(2;3;4)$.

c) Tọa độ của $\overrightarrow{AA'}=(0;0;3)$.

d) Tọa độ của $\overrightarrow{B'D}=(-2;4;-3)$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

Từ giả thiết, ta suy ra $\overrightarrow{AB}=2\vec{i}$; $\overrightarrow{AD}=4\vec{j}$ và $\overrightarrow{AA'}=3\vec{k}$.

a) Đúng. Tọa độ của $D(0;4;0)$.

b) Sai. Tọa độ của $C'(2;4;3)$.

c) Đúng. Tọa độ của $A'(0;0;3)$ nên $\overrightarrow{AA'}=(0;0;3)$.

d) Đúng. Tọa độ của $B'(2;0;3)$ và $D(0;4;0)$ nên $\overrightarrow{B'D}=(-2;4;-3)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2;-2;1)$, B nằm trên trục Oy sao cho $OB=2$.

a) $\overrightarrow{OA}=2\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$.

b) Tọa độ điểm $B(2;0;0)$.

c) Điểm $M(2;2;-1)$ đối xứng với A qua trục Ox.

d) Tọa độ điểm $N(-2;2;1)$ đối xứng với A qua mặt phẳng tọa độ (Oxy).

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Đúng.

Theo định nghĩa tọa độ điểm.

b) Sai

Tọa độ đúng $B(0;2;0)$.

c) Đúng

Điểm đối xứng qua Ox giữ nguyên tọa độ x, đổi dấu y; z.

d) Sai

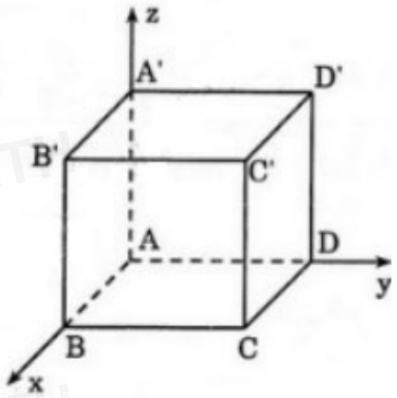
Khi đối xứng qua mặt phẳng (Oxy), tọa độ x và y của điểm sẽ được giữ nguyên, trong khi tọa độ z sẽ thay đổi dấu.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0;0;0), B(2;0;0); D(0;2;0); A'(0;0;2)$. Khi đó, tọa độ điểm $C'(a;b;c)$, hãy tính: $a+b+c$



Lời giải

Trả lời: 6

Ta có: $A(0;0;0), B(2;0;0); D(0;2;0); A'(0;0;2)$

$\Rightarrow C(2;2;0); B'(2;0;2); D'(0;2;2); C'(2;2;2).$

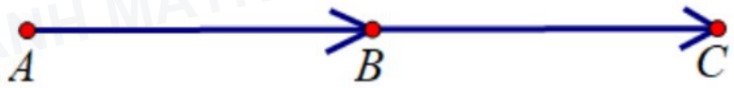
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo lấy kilômét, ra đa phát hiện một máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(100;50;5)$ đến điểm $B(200;100;10)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là $C(x;y;z)$. Khi đó tính $x+y+z$

Lời giải

Trả lời: 465



Gọi $C(x;y;z)$ là tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo.

$\overrightarrow{AB}=(100;50;5)$.

$\overrightarrow{BC}=(x-200;y-100;z-10)$.

Vì máy bay giữ nguyên hướng bay nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng.

Do máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và thời gian bay từ $A\to B$ bằng thời gian bay từ $B\to C$ nên $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BC}$

Suy ra $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BC}\Leftrightarrow\begin{cases}100=x-200\\50=y-100\\5=z-10\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=300\\y=150\\z=15\end{cases}\Rightarrow C(300;150;15)$.

Tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là $C(300;150;15)$.

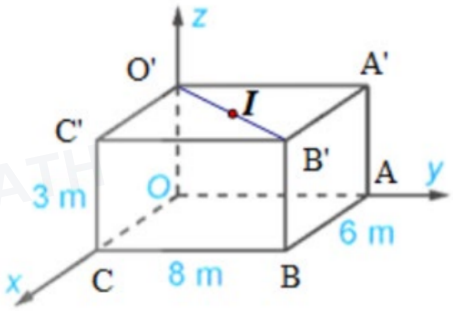
$x+y+z=300+150+15=465$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một phòng học có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là $8\,m$, chiều rộng là $6\,m$ và chiều cao là $3\,m$. Một chiếc đèn được treo tại chính giữa trần nhà của phòng học. Xét hệ trục tọa

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

độ $Oxyz$ có gốc O trùng với một góc phòng và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn, đơn vị đo được lấy theo mét. Khi đó, tọa độ của điểm treo đèn là $I(x\,;\,y\,;\,z)$, hãy tính $x+y+z$.



Lời giải.

Trả lời: 10

Giả sử căn phòng hình hộp chữ nhật được mô phỏng như hình vẽ.

Khi đó ta có $B'(6;8;3)$ và $O'(0;0;3)$.

Gọi $I(x;y;z)$ là điểm chính giữa trần nhà của phòng học.

Vì $O'A'B'C'$ là hình chữ nhật nên $\overrightarrow{O'I}=\overrightarrow{IB'}$.

Ta có $\overrightarrow{O'I}=(x-0;y-0;z-3)$, $\overrightarrow{IB'}=(6-x;8-y;3-z)$ nên:

$$\overrightarrow{O'I}=\overrightarrow{IB'}\Leftrightarrow\begin{cases}x-0=6-x\\y-0=8-y\\z-3=3-z\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=3\\y=4\\z=3\end{cases}.$$

Vậy tọa độ điểm treo đèn là $I(3;4;3)\Rightarrow x+y+z=3+4+3=10.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ΔABC biết $A(2;0;0)$, $B(0;2;0)$, $C(1;1;3)$. $H(x_0;y_0;z_0)$ là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống BC. Khi đó $x_0+y_0+z_0$ bằng. (làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Trả lời: 3,09

$\overrightarrow{BC}=(1;-1;3)$; $\overrightarrow{BH}(x_0;y_0-2;z_0)$

Vì B,C,H thẳng hàng nên $\overrightarrow{BH}=t\overrightarrow{BC}$, $t\in R$. Ta có $\begin{cases}x_0=t\\y_0-2=-t\\z_0=3t\end{cases}(t\in\mathbb{R})$.

Nên $H(t;2-t;3t)\in BC$.

Khi đó: $\overrightarrow{AH}=(t-2;2-t;3t)$.

Mà H là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống BC nên

$\overrightarrow{AH}\perp\overrightarrow{BC}\Leftrightarrow\overrightarrow{AH}.\overrightarrow{BC}=0\Leftrightarrow t-2-2+t+9t=0\Leftrightarrow t=\frac{4}{11}$.

$\Rightarrow H\left(\frac{4}{11};\frac{18}{11};\frac{12}{11}\right)\Rightarrow x_0+y_0+z_0=\frac{34}{11}\approx 3,09$.

PHẦN III · CÂU 5

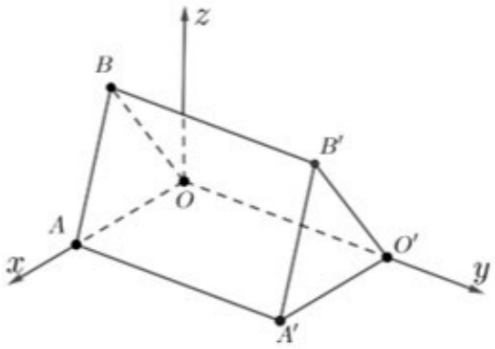
Câu 5: Những căn lều gỗ trong Hình 1 được phác thảo dưới dạng một hình lăng trụ đứng tam giác $OAB.O'A'B'$ như trong Hình 2. Với hệ trục toạ độ $Oxyz$ thể hiện như Hình 2 (đơn vị đo lấy theo

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

centimét), hai điểm A' và B' có tọa độ lần lượt là $(240;450;0)$ và $(120;450;300)$. Mỗi căn nhà gỗ có chiều dài là a cm, chiều rộng là $b$cm, mỗi cạnh bên của mặt tiền có độ dài là $c$cm. Tính $a+b+c$ (Làm tròn đến hàng đơn vị).



Hình 1



Hình 2

Lời giải

Trả lời: 1013

Vì điểm A' có toạ độ là $(240;450;0)$ nên khoảng cách từ A' đến các trục Ox, Oy lần lượt là 450cm và 240cm. Suy ra $A'A=450\text{cm}$ và $A'O'=240\text{cm}$. Từ giả thiết suy ra $\overrightarrow{A'B'}=(-120;0;300)$, do đó $A'B'=\left|\overrightarrow{A'B'}\right|=\sqrt{(-120)^2+0^2+300^2}=60\sqrt{29}\approx 323(\text{cm})$.

Vì $O'O=A'A=450\,\text{cm}$ và O' nằm trên trục Oy nên toạ độ của điểm O' là $(0;450;0)$.

Do đó $\overrightarrow{O'B'}=(120;0;300)$ và $O'B'=\left|\overrightarrow{O'B'}\right|=\sqrt{120^2+0^2+300^2}=60\sqrt{29}\approx 323$ (cm).

Vậy mỗi căn lều gỗ có chiều dài là 450cm, chiều rộng là 240cm, mỗi cạnh bên của mặt tiền có độ dài là 323 cm.

$\Rightarrow a+b+c=1013$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát $2,5$ km về phía nam và 2 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất $0,8$ km. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát $1,5$ km về phía bắc và 3 km về phía tây, đồng thời cách mặt đất $0,6$ km. Người ta cần tìm một vị trí trên mặt đất để tiếp nhiên liệu cho hai khinh khí cầu sao cho tổng khoảng cách từ vị trí đó tới hai khinh khí cầu nhỏ nhất. Giả sử vị trí cần tìm cách địa điểm hai khinh khí cầu bay lên là $a$km theo hướng nam và $b$km theo hướng tây. Tính tổng $2a+3b$.

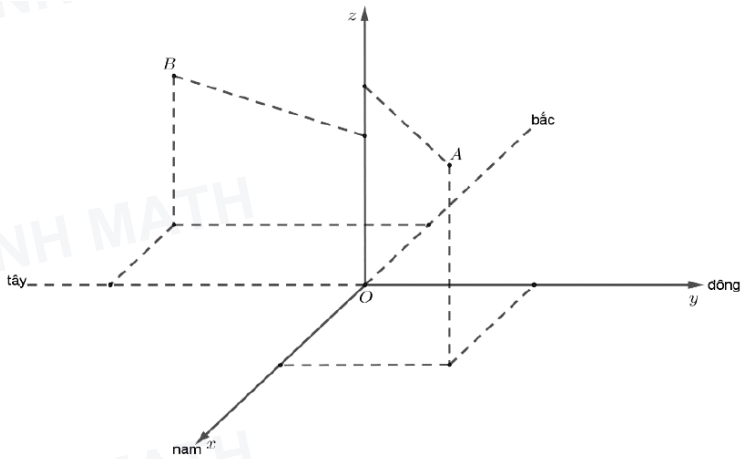
Lời giải

Trả lời: 3

Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (tham khảo hình vẽ), đơn vị đo lấy theo kilômét.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)



Chiếc khinh khí cầu thứ nhất và thứ hai ở vị trí A, B. Ta có $A\left(\frac{5}{2};2;\frac{4}{5}\right), B\left(-\frac{3}{2};-3;\frac{3}{5}\right)$.

Gọi C là điểm đối xứng của A qua mặt phẳng (Oxy), $C\left(\frac{5}{2};2;-\frac{4}{5}\right)$. Khi đó $I = BC \cap (Oxy)$.

$\overrightarrow{BC} = \left(4;5;-\frac{7}{5}\right)$. $I \in (Oxy) \Rightarrow I(x;y;0) \Rightarrow \overrightarrow{BI} = \left(x+\frac{3}{2};y+3;-\frac{3}{5}\right)$

$\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BI}$ cùng phương nên $\frac{x+\frac{3}{2}}{4} = \frac{y+3}{5} = \frac{3}{7} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{14} \\ y = -\frac{6}{7} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{14} \\ b = \frac{6}{7} \end{cases} \Rightarrow 2a+3b = 3$.